Полуопределенное программирование

Вычислительный интеллект, Лекция 8

Сергей Савин

2026

Полуопределённое программирование (SDP)

Общая форма задачи полуопределённого программирования:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{c}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{G} + \sum\limits_{i=1}^{n} \mathbf{F}_i x_i \succeq 0, \\ \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{cases} \end{aligned} \tag{1}$$

где $\mathbf{F}_i$ и $\mathbf{G}$ симметричны, а $\succeq 0$ означает положительную полуопределённость.

Ограничение $\mathbf{G} + \sum\limits_{i=1}^{n} \mathbf{F}_i x_i \succeq 0$ называется *линейным матричным неравенством* или *ЛМН*.

SDP — несколько ЛМН

SDP может содержать несколько ЛМН. Предположим, у вас есть:

$$\begin{cases} \mathbf{G} + \mathbf{F}x_1 \succeq 0 \\ \mathbf{H}x_2 \succeq 0 \end{cases} \tag{2}$$

Это эквивалентно:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{G} + \mathbf{F}x_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{H}x_2 \end{bmatrix} \succeq 0 \tag{3}$$

Симметричная блочно-диагональная матрица является положительно полуопределённой тогда и только тогда, когда каждый её блок является положительно полуопределённым.

След произведения матриц

Рассмотрим матрицы $\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \dots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix}$ и $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \dots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$. Их произведение можно записать как:

$$\mathbf{E}^\top \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^\top \mathbf{x}_1 & \mathbf{e}_1^\top \mathbf{x}_2 & \dots \\ \mathbf{e}_2^\top \mathbf{x}_1 & \mathbf{e}_2^\top \mathbf{x}_2 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \tag{4}$$

Таким образом, след этого произведения задаётся формулой:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{E}^\top \mathbf{X}) = \mathbf{e}_1^\top \mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{e}_n^\top \mathbf{x}_n \tag{5}$$

Видно, что это эквивалентно поэлементному скалярному произведению. Это представляет собой *матричное скалярное произведение* (скалярное произведение Фробениуса):

$$\operatorname{tr}(\mathbf{E}^\top \mathbf{X}) = \sum_{i,j} E_{ij} X_{ij} \tag{6}$$

SDP-матрица как переменная решения

Иногда удобнее использовать полуопределённые матрицы непосредственно в качестве переменных решения:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{X}}{\text{minimize}} \quad & \operatorname{tr}(\mathbf{E}^\top \mathbf{X}), \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \operatorname{tr}(\mathbf{A}_i^\top \mathbf{X}) = b_i, \\ \mathcal{L}(\mathbf{X}) \succeq \mathbf{D}, \\ \mathbf{X} \succeq 0 \end{cases} \end{aligned} \tag{7}$$

где $\mathcal{L}(\mathbf{X})$ — линейная функция от $\mathbf{X}$.

В целевой функции матрица $\mathbf{E}$ играет роль весов, аналогично вектору $\mathbf{f}$ в линейном функционале $\mathbf{f}^\top \mathbf{x}$.

Непрерывное неравенство Ляпунова как SDP/ЛМН (1)

В теории управления достаточным условием асимптотической устойчивости непрерывной ЛТИ-системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ является существование такой $\mathbf{P} \succ 0$, что:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} \preceq -\mathbf{Q} \tag{8}$$

где $\mathbf{Q} \succ 0$ — константа. Это называется *критерием Ляпунова*. Его можно представить в виде SDP:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{P}}{\text{minimize}} \quad & 0, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{P} \succeq \epsilon \mathbf{I}, \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} + \mathbf{Q} \preceq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{9}$$

где ϵ — малая положительная константа.

Непрерывное уравнение Ляпунова как SDP/ЛМН (2)

```
n = 7; A = randn(n, n) - 3*rand*eye(n);
Q = eye(n); I = eye(n); epsilon = 0.001;

cvx_begin sdp
    variable P(n, n) symmetric
    minimize 0
    subject to
        P >= epsilon*I;
        A'*P + P*A + Q <= 0;
cvx_end

if strcmp(cvx_status, 'Solved')
    [eig(A), eig(A*P + P*A' + Q), eig(P)]
else
    eig(A)
end
```

Дискретное уравнение Ляпунова как SDP/ЛМН (1)

Дискретная ЛТИ-система $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i$ является асимптотически устойчивой, если существует такое $\mathbf{P} \succ 0$, что:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \preceq -\mathbf{Q} \tag{10}$$

где $\mathbf{Q} \succ 0$ — константа. Это можно представить в виде SDP:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{P}}{\text{minimize}} \quad & 0, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{P} \succeq 0, \\ \mathbf{A}^\top \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} + \mathbf{Q} \preceq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{11}$$

Дискретное уравнение Ляпунова как SDP/ЛМН (2)

```
n = 7; A = 0.35*randn(n, n);
Q = eye(n); I = eye(n); epsilon = 0.001;

cvx_begin sdp
    variable P(n, n) symmetric
    minimize 0
    subject to
        P >= epsilon*I;
        A'*P*A - P + Q <= 0;
cvx_end

if strcmp(cvx_status, 'Solved')
    [abs(eig(A)), eig(A'*P*A - P), eig(P)]
else
    abs(eig(A))
end
```

Дополнение Шура

Дополнение Шура. Дана матрица $\mathbf{M}$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top & \mathbf{C} \end{bmatrix} \tag{12}$$

с $\mathbf{A} \succ 0$. Можно сделать следующее утверждение:

- $\mathbf{M} \succ 0$ тогда и только тогда, когда $\mathbf{C} - \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \succ 0$

Если $\mathbf{C}$ имеет полный ранг, можно сделать следующее утверждение:

- $\mathbf{M} \succ 0$ тогда и только тогда, когда $\mathbf{C} \succ 0$ и $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top \succ 0$

SOCP как SDP

Докажем, что SOCP является подмножеством SDP.
Аффинное коническое ограничение второго порядка (SOC) имеет вид:

$$||\mathbf{Ax} + \mathbf{b}|| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{13}$$

где $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \geq 0$. Перепишем SOC как:
$(\mathbf{Ax} + \mathbf{b})^\top (\mathbf{Ax} + \mathbf{b}) = (\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d)^2$, и, предполагая $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d > 0$, получим:

$$\frac{(\mathbf{Ax} + \mathbf{b})^\top (\mathbf{Ax} + \mathbf{b})}{\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d} \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{14}$$

что эквивалентно:

$$-\frac{(\mathbf{Ax} + \mathbf{b})^\top (\mathbf{Ax} + \mathbf{b})}{-(\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d)} \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{15}$$

SOCP как SDP

Заметим, что $-\frac{(\mathbf{Ax}+\mathbf{b})^\top(\mathbf{Ax}+\mathbf{b})}{-(\mathbf{c}^\top\mathbf{x}+d)} \leq \mathbf{c}^\top\mathbf{x} + d$ эквивалентно:

$$-\frac{(\mathbf{Ax}+\mathbf{b})^\top(\mathbf{Ax}+\mathbf{b})}{(\mathbf{c}^\top\mathbf{x}+d)} + (\mathbf{c}^\top\mathbf{x}+d) \geq 0 \tag{16}$$

Используя дополнение Шура, перепишем это как:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{c}^\top\mathbf{x}+d) & (\mathbf{Ax}+\mathbf{b}) \\ (\mathbf{Ax}+\mathbf{b})^\top & (\mathbf{c}^\top\mathbf{x}+d) \end{bmatrix} \succeq 0 \tag{17}$$

что является ЛМН-ограничением.

Норма и SDP

Рассмотрим следующее ограничение, где $\mathbf{X} \succeq 0$:

$$||\mathbf{X}\mathbf{v} + \mathbf{b}|| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{y} + d \tag{18}$$

Можем ли мы переписать его как ЛМН? Используя тот же процесс, что и ранее, получаем:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{c}^\top \mathbf{y} + d) & (\mathbf{X}\mathbf{v} + \mathbf{b}) \\ (\mathbf{X}\mathbf{v} + \mathbf{b})^\top & (\mathbf{c}^\top \mathbf{y} + d) \end{bmatrix} \succeq 0 \tag{19}$$

Итак, (18) является допустимым ограничением в SDP.

SDP и собственные значения

Рассмотрим задачу: минимизировать наибольшее собственное значение A. Решение:

$$\begin{aligned} \underset{t}{\text{minimize}} \quad & t, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A} \preceq t\mathbf{I} \end{aligned} \tag{20}$$

Доказательство. Если λ — собственное значение $\mathbf{A}$, то $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, следовательно $(\mathbf{A} - t\mathbf{I})\mathbf{v} = (\lambda - t)\mathbf{v}$, то есть $\lambda - t$ является собственным значением $(\mathbf{A} - t\mathbf{I})$. Таким образом, если $(\mathbf{A} - t\mathbf{I})$ отрицательно полуопределена, то $\lambda - t \leq 0$ и $\lambda \leq t$. $\square$

Homework

Implement both examples from page 2 of the LMI CVX documents: stanford.edu/class/ee363/notes/lmi-cvx.pdf.

Literature

- Introduction to Semidefinite Programming (SDP), Robert M. Freund https://ocw.mit.edu/courses/15-084j-nonlinear-programming-spring-2004/
- Semidefinite Programming, L. Vandenberghe and S. Boyd: https://stanford.edu/ boyd/papers/pdf/semidef_prog.pdf. Main page: https://stanford.edu/ boyd/papers/sdp.html

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization

Schur Complement (Quadratic Form Proof), 1

Let

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top & \mathbf{C} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}^\top \succ 0.$$

We prove:

$$\mathbf{M} \succ 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{C} - \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \succ 0.$$

Consider the quadratic form:

$$f = \begin{bmatrix} \mathbf{x}^\top & \mathbf{y}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top & \mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} \tag{21}$$

$$= \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^\top \mathbf{B} \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{C} \mathbf{y}. \tag{22}$$

Complete the square:

$$f = (\mathbf{x} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{y})^\top \mathbf{A} (\mathbf{x} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{y}) + \mathbf{y}^\top (\mathbf{C} - \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}) \mathbf{y}.$$

Schur Complement (Quadratic Form Proof), 2

$$f = (\mathbf{x} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{y})^\top \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{y}) + \mathbf{y}^\top(\mathbf{C} - \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})\mathbf{y}.$$

($\Rightarrow$) Suppose $\mathbf{M} \succ 0$.

- Let $\mathbf{y} = 0$:

$$f = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} > 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{A} \succ 0.$$

- Let $\mathbf{x} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{y}$:

$$f = \mathbf{y}^\top(\mathbf{C} - \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})\mathbf{y} > 0$$

$$\Rightarrow\; \mathbf{C} - \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \succ 0.$$

($\Leftarrow$) Suppose

$$\mathbf{A} \succ 0, \quad \mathbf{C} - \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \succ 0.$$

Then both terms in f are positive for all $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \neq 0$, hence:

$$f > 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{M} \succ 0.$$

Conclusion:

$$\mathbf{M} \succ 0 \iff \mathbf{A} \succ 0 \text{ and } \mathbf{C} - \mathbf{B}^\top\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \succ 0.$$